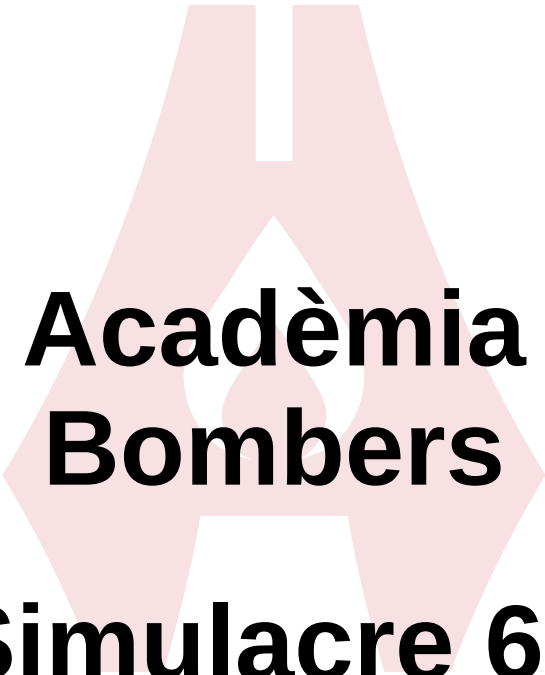




Acadèmia Bombers

Simulacre 62

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Els locals de risc especial, d'acord amb les definicions del DB-SI, es consideren sectors d'incendi?

- A) Si, sempre que constitueixin un local de risc especial alt
- B) No
- C) Si, sempre que constitueixin un local de risc especial mitjà o alt
- D) Si

2.- Segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, per als funcionaris del grup B o personal d'un nivell equivalent la remuneració total percebuda per dos llocs o activitats...

- A) No pot superar la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35%
- B) No pot superar la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 40%
- C) No pot superar la remuneració prevista en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de secretari general
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

3.- Quina de les següents parelles de vectors són ortogonals?

- A) $v_1 = (2, 2)$, $v_2 = (-2, -2)$
- B) $v_1 = (1, -3)$, $v_2 = (-2, 4)$
- C) $v_1 = (4, -2, 1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$
- D) $v_1 = (2, 5, -1)$, $v_2 = (2, -1, -5)$

4.- Què expressa l'article 16 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, sobre el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- B) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- C) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- D) El Govern ha d'informar mensualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar

5.- D'acord amb l'article 9 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, quina figura ha de reconèixer l'Administració de la Generalitat en la relació de llocs de treball, particularment en els òrgans destinats a vetllar pel compliment d'aquesta llei?

- A) La figura de l'autoritat de gènere
- B) La figura del professional d'igualtat de gènere
- C) La figura del delegat o delegada de gènere
- D) L'informador/a

6.- Com s'expressa la pressió en termes de les unitats bàsiques del SI?

- A) $\text{kg}^{-1} \times \text{m}^{-2} \times \text{s}^3 \times \text{A}^2$
- B) $\text{kg} \times \text{m}^{-1} \times \text{s}^{-2}$
- C) $\text{kg} \times \text{m}^2 \times \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \times \text{m} \times \text{s}^{-2}$

7.- Quina és la velocitat de gir del rotor en els motors síncrons?

- A) Superior que la velocitat de gir del camp magnètic
- B) La mateixa que la velocitat de gir del camp magnètic
- C) La meitat que la velocitat de gir del camp magnètic
- D) Una desena part de la velocitat de gir del camp magnètic

8.- Quina d'aquestes respostes és INCORRECTA en relació amb la modificació del nivell de comandament?

- A) Es pot modificar a petició del cap d'intervenció
- B) Es pot modificar a petició del cap de coordinació territorial
- C) Es pot modificar per decisió del subdirector general operatiu, a través del cap de coordinació de la sala central de Bombers
- D) Es pot modificar a petició del cap de la guàrdia de suport

9.- Quin és el cim més alt de la comarca del Ripollès?

- A) El Taga
- B) La Pica d'Estats
- C) El Puigmal
- D) Bastiments

10.- Volem expressar en un sistema de coordenades cartesianes les pèrdues de càrrega de les mànegues més usuales en funció del cabal. L'eix d'ordenades representa el cabal (l/m) i l'eix d'abscisses representa les pèrdues de càrrega (kg/cm²). Partint del punt en el qual s'intersequen els eixos de coordenades, quina mànega presentarà una corba més vertical (amb major pendent)?

- A) La mànega de 70 mm de diàmetre
- B) La mànega de 45 mm de diàmetre
- C) La mànega de 25 mm de diàmetre
- D) Totes tres presentaran una corba idèntica

11.- Són les parts principals d'un alternador:

- A) El rotor, l'estator, el rectificador i el regulador de voltatge
- B) L'eix, el pol, la massa rotativa i la bomba
- C) El pont de diodes, el transformador, els condensadors, els inductors i el circuit de control
- D) El nucli, el bobinat, l'aïllament i el terminal

12.- És un element químic:

- A) El clorur de sodi
- B) El diòxid de carboni
- C) L'oxigen molecular
- D) El ferro

13.- Quin indicatiu s'utilitza com a marca de referència per separar la Catalunya denominada humida de la seca?

- A) La línia imaginària horitzontal marcada per Manresa, que divideix el territori català en dos meitats
- B) L'isohieta dels 350 mm
- C) La línia imaginària horitzontal marcada pel municipi de Castellgalí, que divideix el territori català en dos meitats
- D) L'isohieta dels 700 mm

14.- Quins són els municipis de la comarca del Maresme que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Sant Vicenç de Montalt i Premià de Mar
- B) Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar
- C) Montgat i Tiana
- D) Òrrius i el Masnou

15.- Quina comarca catalana té un menor nombre de municipis?

- A) L'Alta Ribagorça
- B) El Garraf
- C) La Segarra
- D) El Pla de l'Estany

16.- Quin material NO es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Cobre
- D) Poliestirè

17.- La cel·lulosa n'és l'element principal:

- A) Calç
- B) Fusta
- C) Ceràmica
- D) Guix

18.- Un cos caient en caiguda lliure consisteix en el següent tipus de moviment:

- A) Moviment rectilini uniforme (MRU)
- B) Moviment curvilini uniforme (MCU)
- C) Moviment curvini uniformement accelerat (MCUA)
- D) Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

19.- Què comportarà la reducció en la viscositat d'un fluid?

- A) Una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos laminars
- B) Una menor tendència d'aquest a evaporar-se
- C) Una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos turbulents
- D) No afectarà directament al tipus de moviment del fluid

20.- Què uneix el boló del motor?

- A) El pistó amb el cap de la biela
- B) La biela amb el cigonyal
- C) El pistó amb el peu de la biela
- D) El cilindre amb el cap de la biela

21.- A quin arbre correspon el nom científic de "Quercus rotundifolia"?

- A) Al cedre
- B) A la carrasca
- C) A l'avet
- D) A l'alzina surera

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

22.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, els funcionaris que obtinguin la nova destinació mitjançant la permuta dels seus llocs de treball tenen la obligació de romandre en el nou lloc durant cert temps?

- A) Ho determinarà la Direcció General de la Funció Pública per cada cas en singular
- B) Si, un mínim d'un any en el nou lloc
- C) No
- D) Si, un mínim de dos anys en el nou lloc

23.- Mesurem la façana exterior d'un edifici i comprovem que el seu espessor és de 60 cm, o dit d'una altra manera:

- A) Pam i mig
- B) Dos pams
- C) Dos peus
- D) Quatre peus

24.- En referència al ITC-BT-13 del REBT, a quina alçada del sòl podran instal·lar-se les Caixes Generals de Protecció (CGP) quan l'escomesa sigui aèria?

- A) Entre 3 i 4 metres
- B) Entre 1 i 2 metres
- C) Entre 2 i 2,5 metres
- D) A un màxim d'un metre

25.- Quin signe ens farà sospitar que la víctima té un xoc hipovolèmic?

- A) Un reompliment capil·lar alentit
- B) El pols radial cada vegada és més lent i més fort
- C) En observar-li el tòrax veiem que aquest cada vegada es mou més lentament (taquipnea)
- D) El nivell de consciència roman estable

26.- Quin tipus de motors són els motors d'explosió i els motors dièsel?

- A) Rotatius
- B) De combustió interna alternatius
- C) De reacció
- D) De combustió externa alternatius

27.- Per quins elements han d'estar compostos, com a mínim, els sistemes per agents extintors gasosos?

- A) Xarxa de canonades per a l'alimentació de gas, punt de control i broquets de descàrrega necessaris
- B) Xarxa de canonades, tanc d'emmagatzematge de gas, dosificador o proporcionador i broquets de descàrrega
- C) Recipients de gas propel·lent, canonades de distribució, vàlvules selectores, dispositius d'accionament i control i broquets de descàrrega
- D) Dispositius d'accionament, equips de control de funcionament, recipients per a gas a pressió, canonades de distribució, difusors de descàrrega

28.- Ens demanen que expressem la temperatura d'ebullició de l'aigua en el sistema internacional d'unitats i en condicions normals de pressió. Quina serà la nostra resposta?

- A) 212 °F
- B) 100 °C
- C) 32 °F
- D) 373 K

29.- Integren l'estructura general de la protecció civil a Catalunya:

- A) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- B) L'alcalde, en l'àmbit municipal i el conseller o consellera d'Interior, en l'àmbit de Catalunya
- C) Els plans territorials, els plans especials i els plans d'autoprotecció
- D) El Govern, el Departament d'Interior i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya

30.- Quin dels següents encadenaments de serres pertanyents a la Serralada Prelitoral segueix un ordre de Sud a Nord?

- A) Ports de Beseit, Muntanyes de Prades, Serra de Cardó, Montserrat
- B) Montseny, Serra de Tivissa, Montmell, Les Guilleries
- C) Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montsant, Muntanyes de Prades, Serra de Llaberia
- D) Serra de Cardó, Serra de la Llena, Montmell, Montseny

31.- Quina de les següents competències correspon a l'Institut Català de les Dones?

- A) Impulsar la col·laboració entre les diferents administracions públiques de Catalunya
- B) Incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que corresponguin
- C) Dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat
- D) Aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat

32.- Per quants cables estarà composta la Línia General d'Alimentació?

- A) Per dos; una fase i el neutre
- B) Per dos o per quatre cables, en funció de les necessitats energètiques de la instal·lació que alimenta
- C) Per quatre; tres fases i el neutre
- D) Per tres; dues fases i el neutre

33.- Disposem d'un gat amb una maneta de 10 cm i un pas de rosca d'1 cm. Quina força s'ha d'aplicar per aixecar la meitat del pes d'un vehicle de 100.000 N al qual hem de canviar una roda?

- A) 157 N
- B) 642 N
- C) 314 N
- D) 285 N

34.- Quina característica ofereixen els sistemes de boques d'incendi equipades (BIE)?

- A) Per a les BIE amb mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima ha de ser la suma de les longituds de les dues mànegues
- B) Es considera com a radi d'acció d'aquesta BIE la longitud de la seva mànega
- C) Les BIE s'han de situar sempre a una distància màxima de 5 m de les sortides del sector d'incendi
- D) Les BIE s'han de muntar de manera que el manòmetre estigui situat, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl

35.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades i un pas de 2 mm?

- A) 8 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

36.- La projecció UTM és conforme i cobreix el globus, des de:

- A) 84 °N a 80 °S
- B) 80 °N a 84 °S
- C) 84 °N a 84 °S
- D) 82 °N a 84 °N

37.- Quin tipus de núvol és associat amb tempestes?

- A) Els Stratocumulus
- B) El Cumulonimbus
- C) Els Cirrostratus
- D) Els Altocumulus

38.- D'acord amb el RIPCI, de quin tipus han de ser els hidrants contra incendis?

- A) De rang de parell o imparell
- B) De columna
- C) De columna, híbrids o subterranis
- D) De columna o subterranis

39.- Quin és el propòsit principal de col·locar una víctima en posició lateral de seguretat?

- A) Prevenir lesions a partir de la posició més ergonòmica
- B) Evitar el vòmit
- C) Aconseguir la comoditat del pacient
- D) Mantenir la via aèria permeable

40.- Si la teva massa és de 55 kg i vols aixecar una caixa de 550 kg utilitzant només el teu propi pes, quantes politges necessites? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Cinc
- B) Dues
- C) Deu
- D) Sis

41.- En un servei tenim un vessament inflammat de 5 metres de llarg per 30 metres d'ample. El fabricant del nostre espumogen ens indica que la taxa de concentració és del 3%. La densitat o taxa d'aplicació necessària per aconseguir controlar l'incendi és de 6 litres / (minut x m²) de mescla espumant. Sabent que disposem de 10 minuts per a controlar el vessament inflammat, quina quantitat d'espumògen necessitem?

- A) 150 litres
- B) 170 litres
- C) 320 litres
- D) 270 litres

42.- Ens trobem dins d'una habitació tancada propera a un focus d'incendi originat minuts abans. En el moment d'entrar a la sala hem comprovat que la concentració de monòxid de carboni (CO) era del 8% i que es trobava a temperatura ambient (20-25°C). En aquests moments la temperatura ha augmentat fins als 70-75°C. Si sabem que la pressió en tot moment ha estat de 101,3 kPa, què passarà si apareix una energia d'activació a la sala?

- A) El monòxid de carboni començarà a esdevenir tòxic
- B) El monòxid de carboni s'inflamarà
- C) El monòxid de carboni s'inflamarà si provoquem una entrada d'aire a l'habitació
- D) Res, el monòxid de carboni no s'inflamarà

43.- A qui correspon la funció de vigilància i control de la normativa sobre prevenció de riscos laborals?

- A) A l'Inspecció de Treball i Seguretat Social
- B) A l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) Al secretari general de Treball i Relacions Laborals
- D) A l'empresa

44.- El coneixement sobre l'estructura i el funcionament de l'aparell respiratori ens permet afirmar el següent:

- A) L'esòfag forma part de l'aparell respiratori
- B) La respiració externa es coneix també com a respiració tissular
- C) L'estèrnum forma part de la caixa toràcica
- D) L'expiració consisteix en la sortida d'O₂ dels pulmons

45.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és una funció del cap de sortida?

- A) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut
- B) Coordinar la totalitat dels serveis en situacions d'emergència, supervisar el nivell de comandament i fer-ne el seguiment estratègic i permanent, i proporcionar el suport logístic i especialitzat en aquells serveis que ho requereixin, adequant la resposta, si escau, als protocols d'actuació i plans d'emergència
- C) Garantir la constitució del Centre de Comandament de Bombers en les situacions d'emergència que ho requereixin, d'acord amb la instrucció que s'estableixi
- D) Facilitar al cap d'intervenció tota la informació operativa i tècnica necessària per a la resolució de l'emergència

46.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és una funció de la guàrdia en l'àmbit de suport?

- A) Garantir el comandament del sector geogràfic assignat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció
- B) Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció
- C) Participar en el brífting diari de la Sala Central de Bombers de forma presencial
- D) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit de suport

47.- Quina afirmació és FALSA sobre el Poder Calorífic Superior (PCS) d'una combustió completa?

- A) És un valor superior que el Poder Calorífic Inferior (PCI)
- B) Té en compte tota la calor alliberada durant la combustió del combustible
- C) Té en compte la calor latent de vaporització de l'aigua produïda durant la combustió
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

48.- Quina afirmació és CERTA sobre la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya?

- A) Serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes
- B) És la que serveix de suport al trànsit intermunicipal
- C) Inclou la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas
- D) Totes les respostes són correctes

49.- És possible mantenir l'aigua en estat sòlid (gel) estant a una temperatura superior als 0,01°C?

- A) Si, si es troba exactament a pressió atmosfèrica (1.013,25 hPa)
- B) Si, sometent-la a altes pressions (> 218 atm)
- C) No, no ho és
- D) Si, sometent-la a baixa pressió (< 0,006 atm)

50.- On trobarem el motor seguint la cadena cinemàtica del sistema de transmissió?

- A) Entre l'arbre de transmissió i el grup cònic-diferencial
- B) Immediatament després de l'embragatge
- C) Entre la caixa de canvis i l'arbre de transmissió
- D) Immediatament abans de l'embragatge

51.- Com s'anomenen els elements que obren i tanquen hermèticament els conductes d'admissió i escapament en els temps corresponents?

- A) Vàlvules
- B) Pistons
- C) Taquets
- D) Cilindres

52.- En un transformador que compta amb més espires al debanat primari que al secundari:

- A) La intensitat a la sortida serà la mateixa, només variarà el voltatge
- B) La intensitat a la sortida serà major
- C) La intensitat a la sortida serà menor
- D) La intensitat a la sortida serà indeterminable

53.- Quin dels següents compostos químics té una major massa molecular?

- A) El metà
- B) Una molècula de diòxid de carboni
- C) Una molècula d'aigua
- D) La molècula de metà i la de diòxid de carboni pesen el mateix

54.- Les reaccions químiques poden classificar-se en dos tipus principals segons el flux d'energia que es produeix durant la reacció. Sobre les reaccions endotèrmiques, és CERT que:

- A) Un exemple comú de reacció endotèrmica és la dissolució de clorur de sodi en aigua
- B) En aquestes reaccions, l'energia dels productes és major que l'energia dels reactius
- C) El pas de l'aigua líquida a sòlida, que és el procés de congelació o formació de gel, és una reacció endotèrmica
- D) Les respostes a) i b) són certes

55.- Quin volum ocupa un mol d'un gas ideal?

- A) 22,4 L
- B) 36,6 L
- C) 10 L
- D) 1 L

56.- De major a menor perillositat, quin ordre presenten les sis divisions de la classe 1 de l'ADR?

- A) 1.1 > 1.5 > 1.3 > 1.2 > 1.6 > 1.4
- B) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4
- C) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.4 > 1.6
- D) 1.1 > 1.5 > 1.6 > 1.2 > 1.3 > 1.4

57.- Amb quina categoria d'EPI s'hauran de protegir als usuaris que treballin en contacte amb superfícies calentes a 40°C?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

58.- Quin és el mètode d'extinció principal dels gasos inerts?

- A) La dilució
- B) El refredament
- C) La sufocació
- D) La inhibició

59.- On serà adequat situar un interruptor per un circuit d'il·luminació?

- A) Al cable neutre
- B) Al cable fase
- C) Al cable de terra
- D) Tant al cable de fase com al neutre

60.- Què es busca en els ajustos raonables amb les modificacions i adaptacions?

- A) Garantir uns valors mínims de representació per part del gènere de menor representació dins d'un col·lectiu
- B) Garantir els drets de les persones amb orientació sexual diversa
- C) Garantir els drets de les persones amb discapacitat
- D) Garantir uns ingressos mínims per les persones pobres o més desfavorides econòmicament

61.- Quants milions d'alvèols aproximadament conté cada pulmó?

- A) 700 milions
- B) 300 milions
- C) 150 milions
- D) 500 milions

62.- Dins els moviments articulars, en què consisteix la supinació?

- A) En un moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) En un moviment que permet estirar alguna part del cos
- C) En un moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt
- D) En un moviment que permet doblegar alguna part del cos

63.- D'acord amb la Taula 1, sobre la resistència al foc de murs i envans de fàbrica de maó ceràmic o sílico-calcari (CTE) en funció del tipus de revestiment, quina resistència al foc haurà d'oferir un envà de maons buits revestit de guix per la cara exposada i de 50 mm de gruix?

- A) REI-90
- B) R-30
- C) EI-60
- D) I-30

64.- Quina quantitat de calor absorbeixen 100 g de gel per passar de -22 °C a -5 °C? (Capacitat calorífica específica aprox. del gel = $3 \times 10^3 \text{ J / kg} \times \text{K}$)

- A) 4.600 J
- B) 4.711 J
- C) 11.830 J
- D) 5.100 J

65.- Quina unitat bàsica de mesura utilitza el Sistema Internacional (SI) per expressar la quantitat de substància?

- A) El gram (g)
- B) El quilogram (kg)
- C) El mol
- D) El litre/m³

66.- Quina numeració portaran els panells d'un vehicle-cisterna que transporti gasoil?

- A) 30 i 1202
- B) 33 i 1203
- C) 33 i 1223
- D) 33 i 1202

67.- Per norma general, quin mínim d'edificacions tindrà un nucli de població?

- A) 30
- B) 20
- C) 10
- D) 15

68.- És l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local:

- A) La vegueria
- B) La comarca
- C) El municipi
- D) La província

69.- L'actuació PAS és l'abreviació de:

- A) Procurar Assegurar i Sentir
- B) Protegir Avisar Socórrer
- C) Persuadir Alertar Solucionar
- D) Protegir Avisar Sostenir

70.- El departament competent en matèria de no-discriminació, d'acord amb l'article 8 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, cada quants anys ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme al Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i dels criteris d'actuació i les mesures continguts en l'estratègia?

- A) Cada quatre anys
- B) Cada any
- C) Dos cops a l'any, com a mínim
- D) Cada dos anys

71.- Quina potència oferirà un motor de 40V i 3A?

- A) 120 W
- B) 100 W
- C) 13,33 W
- D) 26 W

72.- Un Ampere (A):

- A) S'expressa en Coulombs (Q) × segon (s)
- B) És la unitat de mesura de la càrrega elèctrica
- C) Es pot expressar com 1 Joule / 1 Coulomb
- D) És la mesura de la quantitat de càrrega elèctrica que passa per un punt en un circuit elèctric per unitat de temps amb 6.241×10^{18} electrons per segon

73.- La posició "4L" és una posició comuna que es troba en la caixa reductora de molts vehicles 4x4, sobretot en vehicles tot terreny o fora de carretera. Quin mode de tracció habilita?

- A) Només les dues rodes davanteres o posteriors (dependent del tipus de tracció del vehicle) reben potència del motor. És la configuració de conducció normal en asfalt o altres superfícies de bona adherència.
- B) Habilita el mode de tracció a les quatre rodes, que en aquest cas està dissenyat per a situacions de baixa velocitat o condicions fora de carretera més difícils
- C) És la posició neutra
- D) Habilita el mode de tracció a les quatre rodes (4x4), que en aquest cas, és per a ús en condicions de carretera o superfícies de baixa adherència

74.- Com s'anomena el principi que deriva del teorema de Bernoulli?

- A) Efecte Venturi
- B) Principi de Pascal
- C) Principi d'Arquímedes
- D) Principi de Chatelier

75.- Quines dues estacions uneix la línia R1 de Rodalies de Catalunya?

- A) Molins de Rei i Maçanet-Massanes
- B) Granollers Centre i Castelldefels
- C) L'Estació de França i Sant Vicenç de Calders
- D) L'Hospitalet de Llobregat i Tor de Querol

76.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, el cap de sortida és el comandament operatiu bàsic sobre el territori que assumeix el comandament en aquells serveis que, per les seves característiques, li siguin assignats i té assignades les funcions següents. Assenyala la resposta INCORRECTA:

- A) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- B) Participar i col·laborar en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal de conèixer la resposta operativa a la situació de risc
- C) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent
- D) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut

77.- Qui tipus de superfície predomina a Catalunya?

- A) Els conreus
- B) Les bosquines
- C) El bosc
- D) Les àrees sense vegetació

78.- D'acord amb la terminologia del DB-SI, es considera sector sota rasant:

- A) Un sector d'incendi amb altura d'evacuació ascendent igual o major que 1,5 m
- B) L'espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici
- C) Un sector d'incendi amb altura d'evacuació ascendent igual o major que 3 m
- D) Tot sector d'incendi d'evacuació ascendent

79.- D'acord amb la norma UNE 60670-5, el comptador de gas, si no disposen de pantalla protectora:

- A) No s'ha d'instal·lar a menys de 10 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 20 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- B) No s'ha d'instal·lar a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- C) No s'ha d'instal·lar a menys de 2 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 4 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- D) No s'ha d'instal·lar a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 40 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció

80.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió d'alumini en pols?

- A) A un foc de classe D
- B) A un foc de classe C
- C) A un foc de classe F
- D) A un foc de classe B

81.- D'acord amb la Taula 4.1, sobre Classes de reacció al foc dels elements constructius del DB-SI, quina reacció al foc hauran d'oferir els revestiments del terra de les zones ocupables?

- A) EFL
- B) B-s1,d0
- C) BROOF-s2
- D) A-s1,d1

82.- A quina classe de mercaderies perilloses formen part els gasos dissolts a pressió?

- A) A la classe 5.2
- B) A la classe 1
- C) A la classe 3
- D) A la classe 2

83.- Quin diàmetre acostumaran a presentar les derivacions de coure que surten de l'escomesa general en una instal·lació domèstica d'aigua?

- A) 12 mm
- B) 18 mm
- C) 15 mm
- D) 22 mm

84.- La fusta es caracteritza per oferir nombroses propietats que la fan, en molts casos, un molt bon candidat per a la construcció. N'és una d'elles:

- A) Presenta una bona resistència a l'acció foc
- B) Ofereix una elevada dilatació tèrmica
- C) La seva densitat no influeix en la seva capacitat de combustió
- D) Presenta una conductivitat tèrmica alta

85.- Quina de les següents fórmules correspon al Principi de Pascal?

- A) $P_1 + 1/2 \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P_2 + 1/2 \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$
- B) $A_1 \times V_1 = A_2 \times V_2$
- C) $v = \sqrt{2 \times g \times h}$
- D) $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

86.- Quin dels següents és un vent topogràfic?

- A) El vent anabàtic
- B) El vent de Llebeig
- C) El vent de Mestral
- D) El vent de Garbí

87.- El pH és una mesura de l'acidesa o la basicitat d'una solució aquosa. Quina afirmació és FALSA?

- A) El pH és una escala logarítmica
- B) La mesura precisa del pH es realitza utilitzant l'oscil·loscopi
- C) Una solució amb un pH de 4 té 10 vegades més ions H^+ que una solució amb un pH de 5
- D) El pH pot variar des de 0 fins a 14 i un pH de 7 és neutral

88.- Quin tipus de vàlvula té tendència a vibrar quan està parcialment oberta?

- A) La vàlvula de comporta
- B) La vàlvula de globus
- C) La vàlvula de diafragma
- D) Cap de les tres citades

89.- Quins són els tres productes amb valors de superfície agrícola més alts a Catalunya?

- A) Hortalisses, vinya i olivera
- B) Farratges, cereals i hortalisses
- C) Fruita seca, fruita fresca i vinya
- D) Cereals, farratges i olivera

90.- Quina propietat caracteritza les bombes rotodinàmiques?

- A) El cabal s'impulsa de forma discontinua
- B) Per norma general, tenen una capacitat d'aspiració superior a la de les bombes de desplaçament positiu
- C) Funcionen d'una forma molt semblant a les bombes volumètriques
- D) La seva pressió màxima està limitada pel seu principi de funcionament

91.- En conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes, quin òrgan determina qui és el titular de la competència que ha motivat el conflicte?

- A) El Consell de Garanties Estatutàries
- B) El Tribunal Suprem
- C) La Fiscalia General de l'Estat
- D) El Tribunal Constitucional

92.- La composició de l'atmosfera consta principalment de gasos i partícules en suspensió. És un exemple dels gasos que trobem a l'atmosfera en proporcions variables:

- A) N₂
- B) CO₂
- C) H₂O
- D) O₂

93.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 250 kg amb una palanca de 2,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb la pedra?

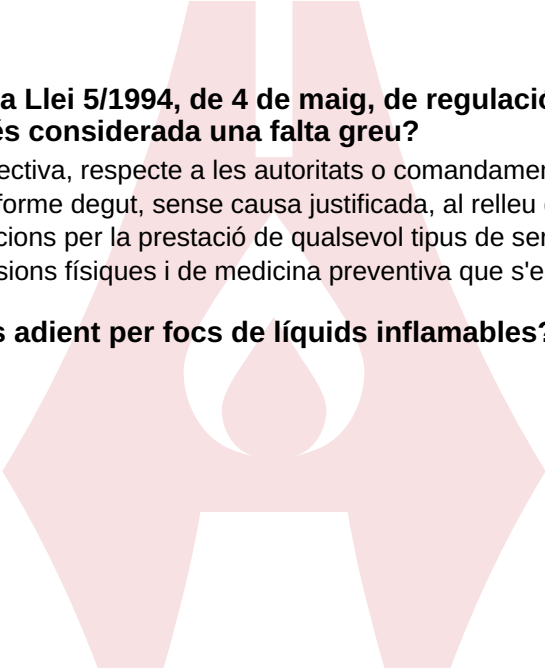
- A) 1.500 N
- B) 250 N
- C) 2.500 N
- D) 625 N

94.- D'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS de Catalunya, quina de les següents accions és considerada una falta greu?

- A) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- D) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin

95.- Quin és l'agent extintor més adient per focs de líquids inflamables?

- A) La Pols ABC (polivalent)
- B) L'escuma física
- C) La Pols BC (convencional)
- D) L'aigua polvoritzada



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 62 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- A | 65.- C |
| 2.- A | 34.- C | 66.- A |
| 3.- C | 35.- B | 67.- C |
| 4.- C | 36.- A | 68.- A |
| 5.- B | 37.- B | 69.- B |
| 6.- B | 38.- D | 70.- A |
| 7.- B | 39.- D | 71.- A |
| 8.- D | 40.- C | 72.- D |
| 9.- C | 41.- D | 73.- B |
| 10.- A | 42.- D | 74.- A |
| 11.- A | 43.- A | 75.- A |
| 12.- D | 44.- C | 76.- B |
| 13.- D | 45.- A | 77.- C |
| 14.- C | 46.- B | 78.- A |
| 15.- A | 47.- D | 79.- B |
| 16.- D | 48.- C | 80.- A |
| 17.- B | 49.- C | 81.- A |
| 18.- D | 50.- D | 82.- D |
| 19.- C | 51.- A | 83.- C |
| 20.- C | 52.- B | 84.- A |
| 21.- B | 53.- B | 85.- D |
| 22.- D | 54.- D | 86.- A |
| 23.- C | 55.- A | 87.- B |
| 24.- A | 56.- B | 88.- A |
| 25.- A | 57.- C | 89.- D |
| 26.- B | 58.- C | 90.- D |
| 27.- D | 59.- B | 91.- D |
| 28.- D | 60.- C | 92.- C |
| 29.- A | 61.- B | 93.- D |
| 30.- D | 62.- C | 94.- D |
| 31.- C | 63.- C | 95.- C |
| 32.- C | 64.- D | |

Explicacions

1.-

Sector d'incendi: espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici. Els locals de risc especial no es consideren sectors d'incendi.

2.-

És un requisit necessari per autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques que la quantitat total percebuda pels dos llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en:

- un 30%, per als funcionaris del grup A o personal d'un nivell equivalent.
- un 35%, per als funcionaris del grup B o personal d'un nivell equivalent.
- un 40%, per als funcionaris del grup C o personal d'un nivell equivalent.
- un 45%, per als funcionaris del grup D o personal equivalent.
- un 50%, per als funcionaris del grup E o personal equivalent.

3.-

Dos vectors es diuen perpendiculars o ortogonals si es creuen entre ells formant un angle de 90 graus. Aquests vectors tenen producte escalar igual a zero.

4.-

Article 16 - El Pla de protecció civil de Catalunya.

1. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller o consellera de Governació, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
2. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.
3. El Govern ha d'informar anualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar.

5.-

Article 9 - Professionals d'igualtat de gènere.

1. L'Administració de la Generalitat ha d'impulsar la regulació i el sistema de capacitat i formació dels professionals d'igualtat de gènere i garantir-ne la presència en els termes que estableix aquesta llei.
3. L'Administració de la Generalitat ha de reconèixer la figura del professional d'igualtat de gènere en la relació de llocs de treball, particularment en els òrgans destinats a vetllar pel compliment d'aquesta llei.

6.-

Pressió (Pa) = $N/m^2 = kg \times m^{(-1)} \times s^{(-2)}$.

7.-

En un motor síncron, la velocitat del rotor està sincronitzada amb la freqüència de l'alimentació elèctrica. Això significa que el rotor gira a una velocitat constant que depèn de la freqüència de la font d'alimentació.

En un motor asíncron, el rotor gira a una velocitat lleugerament més baixa que la velocitat del camp magnètic rotatiu creat pel corrent elèctric altern.

8.-

Article 22: Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

9.-

El Puigmal té una alçada de 2.913 metres sobre el nivell del mar. Es troba a la serralada del Pirineu, a prop de la frontera amb França, i és una destinació popular per a l'esquí i l'alpinisme. A més del Puigmal, altres cims notables al Ripollès inclouen el Bastiments (2.881 metres), el Costabona (2.464 metres) i el Taga (2.037 metres). La Pica d'Estats està situada entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Arieja.

10.-

Eix "x" = eix d'abscisses.

Eix "y" = eix d'ordenades.

La corba serà més vertical perquè assoleix menors valors de pèrdues de càrrega (a més horitzontalitat, majors valors de pèrdues de càrrega).

12.-

El clorur de sodi (NaCl) no és un element químic, sinó un compost químic, igual que el diòxid de carboni (CO₂). L'oxigen molecular (O₂) no és un àtom, sinó una molècula. L'oxigen molecular està format per dos àtoms d'oxigen (O) units mitjançant un enllaç covalent.

13.-

L'isohieta dels 700 mm s'utilitza com a marca de referència per separar la Catalunya denominada humida de la seca.

14.-

Llistat de municipis AMB:

- Badalona
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esplugues de Llobregat
- Gavà
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Palma de Cervelló
- Molins de Rei
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Pallejà
- Ripollet
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Tiana
- Torrelles de Llobregat
- Viladecans

15.-

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE (Darrera actualització: 10 de gener de 2024).

Alta Ribagorça: 3 municipis.

Garraf: 6 municipis.

Segarra: 21 municipis.

Pla de l'Estany: 11 municipis.

16.-

UNE 60670-3 (art. 3).

17.-

Calç: L'element principal de la calç és el carbonat de calci (CaCO_3).

Ceràmica: L'element principal és l'argila.

Guix: L'element principal del guix és el sulfat de calci semihidratat, conegut com a sulfat de calci hemihidratat ($\text{CaSO}_4 \times 1/2\text{H}_2\text{O}$).



18.-

L'acceleració és constant (gravetat) i la velocitat varia (MRUA).

19.-

En situacions que involucrin combinacions de baixa viscositat, alta velocitat o grans cabals, el flux laminar no és estable, el que fa que es transformi en flux turbulent.

20.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

21.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

22.-

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 131.3. Els funcionaris que obtinguin la nova destinació mitjançant la permuta dels seus llocs de treball restaran obligats a romandre un mínim de dos anys en el nou lloc.

23.-

Un peu equival a uns 30 cm (29,57 cm, exactament).

Un pam és una antiga mesura de longitud equivalent a la quarta part de la vara, d'aproximadament 23 cm. (23 cm × 3 pams = 69 cm).

24.-

Quan l'escomesa sigui aèria podran instal·lar-se en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 m i 4 m.

25.-

Abans d'un xoc hipovolèmic, la freqüència cardíaca (pols) de la víctima pot augmentar com a resposta del cos per intentar mantenir el flux sanguini.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

27.-

RIPCI - pàg. 23 - 11. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos.

Els sistemes per agents extintors gasosos han d'estar compostos, com a mínim, pels elements següents:

- a) Dispositius d'accionament.
- b) Equips de control de funcionament.
- c) Recipients per a gas a pressió.
- d) Canonades de distribució.
- e) Difusors de descàrrega.

28.-

El kelvin (K) és la unitat de temperatura del SI i n'és una de les seves set unitats bàsiques.

29.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 39.

31.-

Article 14 - Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat.

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

El Govern ha d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat.

El Govern ha d'incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que corresponguin.

33.-

La força es calcula aplicant l'expressió següent:

$$R = 2 \cdot F \cdot \pi \cdot d / p$$

$$R = \text{pes del cotxe} / 2 = 100.000 / 2 = 50.000 \text{ N}$$

Aïllant F, resulta:

$$F = p \cdot R / 2 \cdot \pi \cdot d$$

$$F = 0,01 \text{ m} \cdot 50.000 / 3,14 \cdot 0,1 \text{ m} = 157 \text{ N}$$

34.-

RIPCI - pàgina 20.

3. Les BIE s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl.

Les BIE s'han de situar sempre a una distància, màxima, de 5 m de les sortides del sector d'incendi, mesurada sobre un recorregut d'evacuació, sense que constitueixin cap obstacle per a la seva utilització.

El nombre i la distribució de les BIE tant en un espai diàfan com compartimentat ha de ser tal que la totalitat de la superfície del sector d'incendi en què estiguin instal·lades quedi coberta almenys per una BIE, considerant com a radi d'acció d'aquesta BIE la longitud de la seva mànega incrementada en 5 m.

Per a les BIE amb mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima ha de ser de 50 m. La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a la BIE més propera no ha d'excedir el seu radi d'acció.

35.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($2 \times 2\text{mm} = 4 \text{ mm}$)

36.-

Les dues zones polars, des dels 84°N i des dels 80°S, són resoltes complementàriament amb la projecció UPS (Universal Polar Stereogràfica).

37.-

Els cumulonimbus són núvols molt grans, densos i verticals que s'estenen a grans altituds a l'atmosfera. Aquests núvols poden generar fortes precipitacions, tempestes elèctriques, vents forts i fins i tot granisos.

Els cumulonimbus es formen quan l'aire calent i humit és elevat per corrents ascendents forts. A mesura que l'aire ascendeix, es refreda i condensa, creant núvols cumulonimbus.

38.-

Annex I - Secció 1ª Protecció activa contra incendis:

3. Els hidrants contra incendis han de ser del tipus de columna o subterranis.

40.-

Si s'utilitza el propi pes per aixecar la caixa:

$$F_a = F_g = m \cdot g = 55 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 550 \text{ N}$$

Per altra banda:

$$F_r = F_g = m \cdot g = 550 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 5.500 \text{ N}$$

Com que $F_a = F_r / \text{núm. de politges}$:

$$\text{núm. de politges} = F_r / F_a$$

$$\text{núm. de politges} = 5.500 / 550 = 10 \text{ politges}$$

(5 politges mòbils i 5 de fixes)

41.-

$$5 \text{ metres} \times 30 \text{ metres} = 150 \text{ m}^2$$

$$6 \text{ L}/(\text{min} \times \text{m}^2) \times 150 \text{ m}^2 = 900 \text{ L}/\text{min}$$

$$900 \text{ L}/\text{min} \times 10 \text{ min} = 9.000 \text{ L}$$

$$9.000 \text{ L} \times 3/100 = 270 \text{ Litres.}$$

42.-

LII CO: 12,5%

LSI CO: 74%

Per cada 100°C d'augment de temperatura el RI augmenta un 16%, un 8% per cada extrem:

- El LII disminueix un 8%

- El LSI augmenta un 8%

Per cada 50°...la meitat (4%) per cada extrem.

Per tant, si el LII del CO és del 12,5% i disminueix un 4%, el LII passarà a estar al 8,5%. La concentració de CO a la sala és del 8%, per tant no s'inflamarà.

(101,3 kPa = pressió atmosfèrica normal).

43.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre.

44.-

L'expiració consisteix en la sortida de CO₂ dels pulmons.

La respiració interna es coneix també com a respiració tissular.

L'esòfag forma part del sistema digestiu, no del sistema respiratori. El esòfag és un tub muscular que connecta la faringe amb l'estómac i té la funció de transportar els aliments des de la boca fins a l'estómac per a la digestió.

45.-

11.4 El cap de sortida té assignades les funcions següents:

- Assumir el comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions d'emergència que li siguin encarregats pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui, d'acord amb el sistema de comandament regulat en el capítol 5 d'aquest Decret.
- Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent.
- Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació.
- Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut.
- Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat i aquells que li siguin encomanats.
- Participar en aquelles activitats planificades d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment i divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui.
- Qualsevol altra que se li encomani, en els seu àmbit competencial.

46.-

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
 - Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció.
 - Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al cap d'intervenció.
 - Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.
- (...)

48.-

Les carreteres de Catalunya es classifiquen, segons llur funció, dins les xarxes següents:

- Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància viària. Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.
- Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.
- Xarxa local: és la que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten l'accés als municipis i nuclis de població i activitat no situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni en la comarcal.

49.-

Consulteu el diagrama de fases de l'aigua.

50.-

Motor > Embragatge > Caixa de canvis > Arbre de transmissió > Grup cònic-diferencial

51.-

Les vàlvules estan constituïdes per un cap i una tija.

Les vàlvules han de suportar temperatures i pressions extremes, entorn de 500 a 900 °C, i que encara són més rigoroses a les vàlvules d'escapament.

52.-

La intensitat a la sortida serà major i el valor del voltatge serà menor.

53.-

La massa molecular de l'aigua (H₂O) es calcula com:

Hidrogen: $2 \times 1 \text{ g/mol} = 2 \text{ g/mol}$.

Oxigen: $1 \times 16 \text{ g/mol} = 16 \text{ g/mol}$.

H₂O = 18 g/mol.

La massa molecular del metà (CH₄) es calcula com:

Hidrogen: $4 \times 1 \text{ g/mol} = 4 \text{ g/mol}$.

Carboni: $1 \times 12 \text{ g/mol} = 12 \text{ g/mol}$.

CH₄ = 16 g/mol.

La massa molecular del diòxid de carboni (CO₂) es calcula com:

Carboni: $1 \times 12 \text{ g/mol} = 12 \text{ g/mol}$.

Oxigen: $2 \times 16 \text{ g/mol} = 32 \text{ g/mol}$.

CO₂ = 44 g/mol.

54.-

El pas de l'aigua líquida a sòlida, que és el procés de congelació o formació de gel, és una reacció exotèrmica.

Durant aquest procés, l'aigua perd energia tèrmica i es transforma en gel, alliberant calor cap a l'entorn. Aquesta alliberació de calor fa que la temperatura de l'entorn augmenti.

55.-

Llei dels Gasos Perfectes.

56.-

1.1: risc d'explosió en massa.

1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

1.2: risc de projecció.

1.3: risc d'incendi.

1.6: extremadament insensibles.

1.4: sense risc considerable.

57.-

La Categoria IV no existeix.

La categoria I inclou exclusivament els següents riscos mínims:

a) lesions mecàniques superficials;

b) contacte amb materials de neteja d'acció feble o contacte prolongat amb aigua;

c) contacte amb superfícies calentes que no excedeixin els 50 °C;

d) lesions oculars causades per la llum solar (llevat de l'observació del sol);

e) condicions atmosfèriques que no siguin de naturalesa extrema.

58.-

Els gasos inerts són barreges de gasos no reactius (nitrogen, argó...)

59.-

L'interruptor s'ha de situar en el conductor de fase, de manera que quan l'interruptor estigui obert, tallarà el flux de corrent elèctric i apagarà les llums. Quan estigui tancat, permetrà que la corrent flueixi i encendrà les llums.

Si instal·lem l'interruptor sobre el cable neutre, la làmpada o llum estaria en tensió constant, rebent tensió independentment de si tinguéssim el circuit obert o tancat.

60.-

Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que s'apliquen per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

61.-

Segons el text, cada pulmó conté uns 300 milions d'alvèols, que és la unitat funcional de l'aparell respiratori i està envoltada de capil·lars sanguinis per permetre l'intercanvi gasós.

62.-

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

63.-

Per aquest tipus de preguntes és clau entendre el que et demanen. En aquest cas, el mèrit recau en saber entendre que les parets de maons buits (no de càrrega) no requereixen de funcions estructurals, pel que no se'ls exigirà propietats resistents (R).

64.-

Per calcular la quantitat de calor absorbida pel gel utilitzem la fórmula següent:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

Calculem en unitats del SI:

$$m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$$

$$T_1 = - 22 \text{ }^{\circ}\text{C} = - 22 + 273 = 251 \text{ K}$$

$$T_2 = - 5 \text{ }^{\circ}\text{C} = - 5 + 273 = 268 \text{ K}$$

$$Q = 0,1 \text{ kg} \times 3 \times 1.000 \text{ J / kg} \times (268-251) \text{ K} = 5.100 \text{ J}$$

65.-

El lumen i el lux deriven de la unitat de base candela i donen informació sobre la visió humana

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

66.-

ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 i 1.

La gasolina durà 33 i 1203.

67.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

68.-

EAC - Àmbit supramunicipal: comarques.

CAPÍTOL VI - El govern local.

69.-

Indiquen que el procediment serà, primer de tot, protegir la zona per fer-la segura, a continuació demanar ajuda (trucar al 112) i finalment procedir a socórrer la víctima.

70.-

Article 28 - Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

4. El Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té caràcter quadriennal. A la finalització de cada quadrienni el departament competent en aquesta matèria ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme i dels criteris d'actuació i les mesures continguts en l'estratègia.

71.-

$$P = V \times I = 40 \times 2 = 120 \text{ W.}$$

72.-

L'ampere és la unitat de mesura de la corrent elèctrica. Es defineix com el flux de càrrega elèctrica que passa per un punt en un conductor en un segon. S'expressa en Coulombs (Q) / Segon (s).

El coulomb és la unitat de mesura de la càrrega elèctrica.

73.-

La posició 4L permet gaudir de la tracció quatre rodes, però disminuint les seves revolucions. La posició 4L és la que permet conduir un tot terreny amb seguretat en situacions complicades com pendents, muntanyes o roques.

74.-

L'efecte Venturi és la disminució de la pressió que es produeix a les zones relativament més estretes d'un conducte horitzontal pel qual circula un fluid.

75.-

La línia R1, pertanyent al sistema de rodalies de Catalunya, és gestionada per Renfe Operadora i opera sobre les vies ferroviàries d'ample ibèric controlades per Adif. Aquest servei enllaça les estacions de Molins de Rei i Maçanet-Massanes, coneguda també com la línia del Maresme o de la costa.

76.-

11.4 El cap de sortida té assignades les funcions següents:

- a) Assumir el comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions d'emergència que li siguin encarregats pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui, d'acord amb el sistema de comandament regulat en el capítol 5 d'aquest Decret.
- b) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent.
- c) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació.
- d) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut.
- e) Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat i aquells que li siguin encomanats.
- f) Participar en aquelles activitats planificades d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment i divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui.
- g) Qualsevol altra que se li encomani, en els seu àmbit competencial.

77.-

Idescat 2021.

Àrees sense vegetació: 3,6%

Conreus: 25,8%

Bosc: 35%

Bosquina: 22%

78.-

Document Bàsic SI en cas d'incendi - pàgina 48.

Sector d'incendi: espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici.

79.-

UNE 60670-5:2014 - 6.2.

No s'ha d'instal·lar el comptador a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció.

Quan aquestes distàncies no es puguin respectar, cal intercalar una pantalla protectora que cobreixi totalment la projecció lateral del comptador.

80.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

81.-

FL = floor = terra.

82.-

ADR 2.2.2.1.2.

83.-

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

22 mm: escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions.

85.-

Fórmula principi de conservació de l'energia: $P1 + 1/2 \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P2 + 1/2 \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$

Fórmula Teorema de Torricelli: $v = \sqrt{2 \times g \times h}$

Principi de Pascal: $F1 / S1 = F2 / S2$

86.-

El vent anabàtic és un vent diürn de recorregut ascendent.

87.-

El pH es defineix com el logaritme negatiu de base 10 de l'activitat dels ions hidrogen $[H^+]$.

L'oscil·loscopi és un instrument que permet visualitzar i analitzar ones elèctriques en el temps. És útil per estudiar senyals electrònics, com ara ones sinusoidals, ones quadrades o ones de corrent alterna.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

88.-

La vàlvula de comporta és utilitzada per al flux de fluids nets, però no és recomanable per a la regulació perquè té tendència a vibrar quan està parcialment oberta.

89.-

Font: IEC - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

90.-

Per norma general, les bombes rotodinàmiques són de capacitat d'aspiració limitada, molt inferior a la de les bombes de desplaçament positiu. El cabal s'impulsa de forma discontinua i funcionen d'una forma diferent a les bombes volumètriques.

91.-

Els conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes o d'aquestes entre si: l'objecte d'aquest procediment és garantir la distribució territorial del poder. El TC determina qui és el titular de la competència que ha motivat el conflicte.

92.-

L'atmosfera és una capa d'aire que envolta la terra i on tenen lloc els fenòmens meteorològics. No és una massa homogènia, sinó que es compon de masses diferents amb diferents característiques físiques. La seva composició consta de:

- Gasos en proporcions fixes (O₂, N₂, CO₂, H₂, He...)
- Gasos en proporcions variables (vapor d'aigua (H₂O))
- Partícules en suspensió (cendres, pol·len, espores...)

93.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

on BF és la incògnita

$$R = m \cdot g = 250 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 2.500 \text{ N}$$

$$BR = 0,5 \text{ m};$$

$$BF = 2,5 \text{ m} - 0,5 \text{ m} = 2 \text{ m}.$$

Per tant:

$$F = R \cdot BR / BF = 2.500 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} / 2 \text{ m} = 625 \text{ N}$$

94.-

Insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui: falta molt greu.

Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei: falta molt greu.

El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent: falta lleu.

95.-

La resta d'opcions també són vàlides però no tant efectives (UNE-EN 2).